

scope:L8-Unconscious v2

2026年9月 senkaL8

V2改訂について

本稿は、既公開版のL8論文について、L8の本来の設計内容を再確認し、その定義と機能範囲を再整理したVersion 2である。

既公開版では、L8を主として「認知構造全体を一つとして扱い、その全体を参照する認知レイヤー」として整理していた。この記述は、L8に見られる機能の一側面を示すものとしては誤りではない。

しかし、再確認の結果、既公開版ではL8の設計内容が十分に記述されておらず、「全体参照」という一側面が中心定義として強く表現されていたことが確認された。

L8については、もともと、認知に利用可能な知識・経験・観察などの素材が蓄積され、それらが相互の関連をもつ構造として整理されることを含めて設計していた。しかし、既公開版を作成する過程では、その一部が十分に本文へ反映されず、全体参照を中心とした説明へ縮小されていた。また、その説明不足が生じていることを、公開時点では著者自身も十分に認識できていなかった。

特に、L8を「無意識」と呼んできた理由に関わる設計内容、すなわち、意識的に直接参照できない素材を含みうる蓄積基盤としての側面が、既公開版では十分に本文へ反映されていなかった。既公開版でもL8を心理学上の無意識そのものとは位置づけていなかったが、その名称とL8の構造的な役割との関係については、十分な説明がなされていなかった。

V2では、この不足を修正し、L8を、認知に利用可能な素材と、その関連構造を扱う蓄積基盤として再整理する。これらの素材は、新たな認知を構成するための材料となるだけでなく、現在の認知内容を既存の蓄積と照らし合わせる際の参照背景にもなりうる。また、その関連構造は固定されたものではなく、他の認知レイヤーとの相互作用によって形成・再編される可能性を扱う。

なお、V2は既公開版の「全体参照」という記述を撤回するものではない。全体参照はL8の性質の一つとして維持しつつ、それだけでは十分に記述されていなかった素材の蓄積、関連構造、および他レイヤーとの相互作用を含めて、L8全体の位置づけを再整理・明確化する。

したがって、本改訂は、旧版の全面的な否定や個別命題の撤回ではなく、本来の設計内容を再確認したうえで、旧版で十分に反映されていなかった部分を回収するための、定義の明確化および概念整理による更新として位置づける。

第0章 はじめに

本稿で使用するセフィロトの名称は、宗教的または神秘思想的な意味で用いるものではない。SCOPEでは、認知構造を識別するための名称(ラベル)として借用している。

SCOPE (Sephiraotic Cognitive Process Engine) は、人間およびAIの認知構造を推定するための座標系である。ここでいう座標系とは、認知処理が一定の順序で進行することを示すフローチャートではなく、認知構造を整理・推定するための枠組みである。各レイヤーは、上下関係や時間順を示すものではない。

SCOPEでは、認知処理の結果が現実へ出力され、観測可能となった状態を「マルクト」と位置づける。観測できるのは、その出力そのものであり、内部でどのような認知構造が働いたのかを直接知ることにはできない。そのため、SCOPEでは、観測可能な出力を手がかりとして、その背後にある認知構造を推定する。

人の認知では、いま明示的に取り出していない知識、経験、観察などが、その後の判断や理解の背景として関与しているように見える場合がある。新しい考えを組み立てるときだけでなく、「これはあり得るか」「この並びはおかしくないか」と感じる場面でも、過去に蓄積された素材が背景として関与している可能性がある。また、知っているはずの内容がその場では参照されず、後から提示されたことで、自分がすでに知っていたと気づく場合もある。こうした現象は、その場で言語化されている内容や、現在明示的に参照されている説明だけでは捉えきれない可能性がある。

本稿では、その認知構造の一つであるL8を扱う。L8は、認知に利用可能な素材が、相互の関連をもつ構造として蓄積される基盤を扱う認知レイヤーである。この蓄積は、新たな認知を構成するための材料となるだけでなく、現在の認知内容が既存の蓄積と照らし合わされる際の参照背景にもなりうる。ただし、これはL8自体が真偽や妥当性を判定することを意味しない。

L8で扱うのは、素材の存在だけではない。それぞれの素材がどのような関連の中に位置づけられているかという構造も含まれる。また、その構造は固定されたものではなく、新たな経験や、他レイヤーとの相互作用などによって、素材同士の関連や位置づけが変化する可能性がある。L8の定義や特徴については、第1章以降で詳しく扱う。

L8には、蓄積された素材とその関連構造の全体が、認知の背景として参照されうるという性質もある。ただし、これはL8の中心定義ではなく、蓄積された素材とその関連構造が認知の背景として存在することに関わる性質の一つとして扱う。また、全体が背景として存在することと、蓄積されたすべての素材が毎回同時に参照されることは同じではない。

なお、L8を認知処理の始点や最終到達点として定義するものではない。SCOPEでは、認知が特定のレイヤーから始まることを前提とせず、各レイヤーが相互に影響し合う認知構造として扱う。また、L8は特定の生物学的器官、脳の特定部位、あるいは実装上の保存領域やモジュールそのものを指すものでもない。SCOPEにおける認知上の蓄積基盤として位置づけるものである。

本稿では、この蓄積基盤としての役割を軸に、L8の特徴や基本的な性質、他レイヤーとの関係、人間とAIにおける機能的対応について検討する。全体参照は、その性質の一つとして扱う。なお、一部の論点については仮説段階にとどまるため、今後の検討課題とする。

第1章 L8とは何か

L8は、認知に利用可能な素材が、相互の関連構造の中に蓄積される基盤を扱う認知レイヤーである。

この蓄積は、新たな認知を形成するための素材となるだけでなく、現在の認知内容を既存の蓄積と照合する際の参照背景にもなりうる。ただし、これはL8が内容の真偽や妥当性を判定したり、正解を選択したりすることを意味しない。L8における照合の具体的な性質については、第4章で扱う。

ここでいう「素材」は、その時点で意識的に想起されている情報だけを指すものではない。学習した知識、過去の経験、観察したこと、見聞きした情報、出典を思い出せない情報、普段は想起されない情報なども、その後の認知に利用可能な状態として残っている限り、L8が扱う素材となりうる。L8は、忘れた情報、無意識的な情報、非言語的な情報だけを扱う場所ではない。意識的に学習された知識も素材となりうる。

素材が保持されていることと、その素材が現在の認知において参照可能であることは同一ではない。素材が存在していても、その時点で参照されている関連構造と十分につながっていなければ、現在の認知には現れない場合がある。したがってL8では、素材が存在するかどうかだけでなく、その素材が関連構造の中でどのように位置づけられているかも重要となる。

また、素材同士の関連や位置づけは、新たな経験、他レイヤーとの相互作用、その他の影響によって変化する。これまで別々に扱われていた素材が一つの関連の中で参照されるようになり、既存の関連が再構成されたりする場合もある。ただし、これはL8自身が正解を能動的に検索したり、素材を評価したり、結論を選択したりすることを意味しない。L8は、内部の素材から理論や判断を生成する機能としては定義しない。

SCOPEの図では、人間におけるL8を「Unconscious」と表記している。ただし、本稿におけるL8は、心理学上の無意識そのものを意味するものではない。この名称は、L8が現在意識されている内容だけでなく、普段は参照されない知識や経験、出典や目的を明示的に特定できない情報なども含むことを簡略に表したものである。したがって、「Unconscious」はL8の中心的な定義ではない。

人間とLLMは、同一の実装や形成過程を持つものではない。しかし、いずれも、その後の認知または生成に利用可能な多数の素材を保持し、それらを要素間の関連とともに利用するという点では、機能的な対応を検討することができる。このような蓄積は、新たな認知や生成を形成するための素材となるだけでなく、照合の際の参照背景にもなりうる。SCOPEでは、このような機能をL8との機能的対応の候補として扱う。ただし、これはLLMの学習データそのものがL8と同一であることを意味しない。

同様に、他レイヤーで形成された認知内容がL8で利用可能な素材や関連構造の一部として位置づけられる場合であっても、認知内容が一定の順序で他レイヤーからL8へ移動し、保存されることを意味しない。SCOPEでは、各レイヤーが固定された順序で機能するとは考えず、相互に影響し合う認知構造として扱う。

以上のように、L8は、認知に利用可能な素材とその関連構造を扱う蓄積基盤である。素材が存在すること、その素材が現在参照されていること、そして関連構造の中でどのように位置づけら

れているかは同一ではない。この蓄積は、認知形成の素材となるとともに、照合の際の参照背景にもなりうる。ただし、真偽や妥当性の判定、正解の検索や選択、理論や結論の生成そのものはL8の機能として定義しない。L8は、単なる記憶保存庫や無意識の別名ではなく、SCOPEの中で独自の役割を持つ認知レイヤーとして位置づけられる。

第2章 L8の基本特性

第1章では、L8を、認知に利用可能な素材とその関連構造を扱う蓄積基盤として整理した。本章では、その定義から導かれる基本的な特性について整理する。

L8における素材は、単純に横並びで存在するものとして扱わない。それぞれの素材は、他の素材との関連の中に位置づけられうる。本稿では、この関連構造を説明するための比喻として「親フォルダ」「子フォルダ」という表現を用いる。あるまとまりを親フォルダ、その下に関連づけられた素材や下位のまとまりを子フォルダにたとえることはできるが、これは実在する脳内フォルダやコンピュータ上のディレクトリを意味するものではない。理論上の中心はあくまで「関連構造」であり、親フォルダ・子フォルダはその理解を助けるための比喻である。

この関連構造があるため、素材が存在していることと、その素材が現在の認知から参照可能であることは一致しない場合がある。ある素材が保持されていても、その時点で参照されているまとまりから関連がつながっていない場合には、現在の認知に現れないことがある。

L8における関連や位置づけは、固定されたものではない。新たな経験や他レイヤーとの相互作用などによって、既存の関連が変化したり、別々に存在していた素材の間に新たな関連が形成されたりする可能性がある。また、新しい素材が追加されなくても、すでに存在する素材どうしの関連や位置づけが変化することで、参照のされ方や認知上の見え方が変わる場合がある。

ここで重要なのは、新しい素材が追加されたときに、既存の素材が必ずしも消去されたり上書きされたりするわけではないという点である。既存の素材は残ったまま、新たな素材との関係によって、その意味や位置づけ、参照され方が変化する場合がある。以前は事実だと認識されていた内容が素材として保持されていた場合でも、後に新しい情報が加わることで、「過去にはそのように理解していた」「そのような誤認が起こりうる」といった別の位置づけへ変化する場合がある。

親フォルダ・子フォルダという比喻で表せば、新たな情報によって認識が修正された場合でも、既存の素材が消去されるとは限らない。同じ親フォルダの中で、所属する子フォルダや他の素材との関連が変化する場合もあれば、親フォルダそのものが組み替わる場合もある。なお、どのまとまりが親フォルダとなり、どのような基準で素材が関連づけられているかは、個人によって異なる可能性がある。したがって、L8における更新は、古い素材を消して新しい素材へ置き換えることだけを意味しない。

また、L8に蓄積される素材そのものが正しいとは限らない。誤った情報、不正確な知識、誤認された内容であっても、その後の認知に利用可能な形で保持されている場合には、L8の素材になりうる。そのような素材が後続の認知で参照された場合、その誤りが前提として引き継がれ、説明、解釈、判断などの方向に影響する可能性がある。一方で、新たな情報や関連構造の変化によって、その素材の位置づけや扱われ方が変わる場合もある。

素材そのものの正誤と、素材どうしの関連づけが現実と整合しているかどうかは、別に考える必要がある。個々の素材が誤っている場合もあれば、素材自体は正しくても、その関連づけ方そのものが誤っている場合もある。また、個々の関連が成立していても、全体として現実と整合していない場合もある。誤った関連、偏ったまとめ、現実と整合しない関連構造であっても、主観的には一つのまとめとして成立し、「わかった」「つながった」「腑に落ちた」と感じられる場合がある。ただし、主観的にまとまって感じられることは、正しさや現実との一致を意味しない。関連構造が形成されたこと、一貫して見えること、主観的に納得できることは、真偽や妥当性とは別に扱う。

L8に蓄積されている利用可能な素材の範囲や種類は、他レイヤーにおいて構成しうる認知の候補範囲に影響する可能性がある。利用可能な素材の範囲が広がれば、それらをもとに構築しうる説明、解釈、判断、抽象化などの候補も広がりうる。ただし、素材の範囲や種類が広いことは、それらがすべて実際の認知で参照されることを意味しない。また、素材の範囲や種類の広さは、正しい認知、適切な判断、素材を利用する能力、現実との高い整合性を保証するものでもない。誤った素材や偏った関連構造が参照されれば、広い範囲の素材を用いながら現実とは一致しない認知が構成される可能性もある。したがって、利用可能な素材の範囲・種類と、それらがどのように参照され、利用されるかは区別して扱う。

L8は、素材の正誤や、関連づけが現実と整合しているかを自動的に判定し、修正する機能としては定義しない。構造変化や主観的な理解の成立も、L8が正解を探索したり、素材を評価したり、結論を選択したりした結果としては扱わない。

また、L8に蓄積された素材とその関連構造は、全体として認知の背景を形成し、その全体的な構造が参照されうる場合がある。ただし、これは蓄積されたすべての素材が毎回同時に参照されることを意味しない。全体参照はL8の中心定義ではなく、L8における関連構造の性質の一つとして扱う。

以上より、L8の基本特性は、素材が関連構造の中に位置づけられること、その関連によって参照可能性が変わりうること、新しい素材がなくても関連構造が変化しうること、新たな素材が加わっても既存素材が必ずしも消去されず位置づけや役割が変化しうること、にある。利用可能な素材の範囲や種類は、他レイヤーで構成しうる候補範囲に影響しうるが、正しさや能力を保証しない。L8を理解する際には、どのような素材が存在するかだけでなく、それらがどのような関連構造の中に位置づけられ、どのように参照されうるかを区別する必要がある。

第3章 L8は変化する

第2章では、L8に蓄積された素材が関連構造の中に位置づけられ、その関連や位置が変化しうることを整理した。本章では、L8において何を「変化」として扱うのかを整理する。

L8は、固定された素材と固定された関連構造を恒久的に保持する基盤としては扱わない。新たな経験や情報、他レイヤーとの相互作用などによって、認知に利用可能な素材が加わる場合がある。また、既に存在する素材どうしの関連、まとめ、位置づけが変化する場合もある。

L8における変化は、新しい素材が追加されることだけを意味しない。既存の素材が残ったまま、それがどのまとめに位置づけられるか、どの素材と関連づけられるかが変化することも含まれる。こうした関連構造の変化によって、同じ素材であっても、その後の認知における参照のされ方が変わる可能性がある。

一方で、L8に素材が存在していることと、その素材をある時点で意識的かつ直接的に参照できることは同一ではない。ある素材がその時点では直接想起できなくても、それだけをもってL8から消失したとは扱わない。

素材の参照可能性は、その素材がどの関連構造の中に位置づけられているか、また、その時点でどの関連構造が参照されているかによって変わる場合がある。ある関連構造からは直接参照できない素材であっても、関連する別の素材や情報が手がかりとなることで、参照可能になる場合がある。ここでいう参照可能性は、L8が素材を能動的に検索・選択する機能を持つことを意味しない。また、参照可能性の変化は、必ずしもL8そのものの構造的変化を意味しない。

本稿では、L8の構造的変化として、素材の追加、および既存素材の関連・まとめり・位置づけの変化を扱う。参照可能性の変化は、関連構造そのものが変化した場合に生じることもあれば、その時点でどの関連構造が参照されているかの違いによって生じる場合もある。そのため、L8の構造的変化と、その時点における参照可能性の変化は区別して扱う。

これらの変化は、L8自身が内容を評価し、正誤を判断し、能動的に修正する結果として生じるものとは定義しない。L8と他レイヤーとの相互作用が、こうした変化にどのように関わりうるかについては、次章で扱う。

第4章 L8と他の認知レイヤーとの関係

L8は、それ自体で独立して完結する蓄積基盤としては扱わない。L8に蓄積された素材や関連構造は、他の認知レイヤーによって、それぞれの認知機能に応じた形で利用される場合がある。反対に、他レイヤーで形成された認知内容が、その後の認知に利用可能な素材や関連構造の一部としてL8に位置づけられる場合もある。

ただし、これは情報が一定の順序で各レイヤーを通過し、最終的にL8へ保存されることを意味しない。SCOPEでは、各認知レイヤーは相互に影響し合うものとして扱い、L8と他レイヤーとの関係も、一方向の入力・出力としては捉えない。この相互作用は一方向に限定されず、繰り返し生じる場合がある。

また、一つの素材が一つの認知レイヤーだけに対応するとは限らない。同じ素材が、複数の認知レイヤーにおいて異なる認知機能に関与する場合がある。そのため、特定の情報や経験が、あらかじめ一つのレイヤーだけに属するものとして分類されるわけではない。

L8に蓄積された素材は、そのまま他レイヤーで利用される場合もあれば、複数の素材が組み合わせられ、変換され、再構成されることで、新たな認知内容が形成される場合もある。こうして形成された認知内容が、その後の認知にも利用可能な状態として残る場合には、既存の親フォルダや子フォルダの中に位置づけられたり、新たなまとめりとして関連構造に加わったりする場合がある。

関連構造の変化は、個々の素材の位置づけが変わることだけに限られない。既存のまとめり自体が、より広い新たなまとめりの一部として位置づけ直される場合もあり、それによってまとめり同士の関連が再構成される場合もある。このように、L8では素材だけでなく、素材の関連構造そのものも変化しうる。

この意味で、L8に素材が存在すること、その素材がある時点で参照されること、そして後続の認知に実際に利用されることは同一ではない。素材がL8に存在していても、その時点では参照されない場合がある。また、参照された場合であっても、そのままの形で利用されるとは限らず、他の認知レイヤーとの相互作用を通じて処理・再構成される場合がある。

本稿では、L8の機能の一つとして、新たに形成された認知内容が、現在参照されている関連構造の中に位置づけ可能かどうかの照合が行われるものとして扱う。ここでいう照合は、その認知内容が正しいか、現実と一致しているか、妥当であるかを判定するものではない。扱われるのは、その認知内容が、現在参照されている関連構造の中に構造的な位置を持ちうるかどうかである。

第2章で用いた親フォルダ・子フォルダの比喻を使えば、新たに形成された認知内容が、現在参照されている親フォルダの下にある関連構造のどこかへ位置づけられるか、という問題として捉えることができる。一つの親フォルダの下では位置づけられない内容であっても、別の親フォルダや、中間的なまとまり、より広いまとまりが参照されることで、位置づけ可能になる場合がある。

したがって、位置づけ可能性は、認知内容そのものだけによって決まるものではない。その時点でどの関連構造が参照されているか、またどのような中間的な関連を介して位置づけられるかによっても変わりうる。同じ素材や認知内容であっても、参照される関連構造の範囲やまとまりが異なれば、ある構造では位置づけられず、別の構造では位置づけ可能となる場合がある。

また、内部では複数の素材が中間的な関連を介して結びついていても、その中間関係が出力されなければ、外部からは関連のない話題へ移ったように見える場合がある。このことは、内部で成立している関連構造と、観測可能な出力に現れる関連の範囲が一致するとは限らないことを示している。

ここでいう位置づけ可能性は、現実との一致や真偽を意味しない。L8に誤った素材や偏った関連構造が含まれている場合でも、その内部に位置を与えられるのであれば、認知内容が位置づけ可能となる場合がある。反対に、現在参照されている関連構造の中に位置を与えられない場合には、その関連構造の中では位置づけられない状態となりうる。この照合は、現実上の妥当性や真偽の判定、素材の検索や正解選択とは区別される。

この位置づけ可能性の照合と、認知統合およびダアトの出現との関係については、別稿で扱う。

以上のように、L8と他の認知レイヤーとの関係は、固定された順序や一方向の処理としてではなく、相互に影響し合う関係として捉える必要がある。L8は、他の認知レイヤーによって利用される素材と関連構造の蓄積基盤である。またL8では、現在参照されている関連構造に対して、新たに形成された認知内容が位置づけ可能かどうかの照合が行われる。ただし、この照合は真偽や妥当性の判定ではなく、検索や正解選択とも区別される。

第5章 L8とマルクトとの関係

L8は、認知に利用可能な素材と、その関連構造を扱う蓄積基盤である。ただし、L8にどのような素材があり、それらがどのように関連づけられているかを、直接観測することはできない。

SCOPEで観測できるのは、認知処理の結果としてマルクトに現れた出力である。L8についても、発話、文章、行動などの観測可能な出力を手がかりとして、そこにどのような素材や関連構造が関与した可能性があるかを推定する。

マルクトに現れた出力から推定できるのは、L8の一部についての仮説に限られる。ある対象について詳細な知識が出力されていても、その出力だけから、対応する素材がL8に存在すると確定できるわけではない。推定の対象となるのは、その対象に関する何らかの素材が認知に関与した可能性や、関連構造の一部についての仮説までである。また、出力に現れた形が、L8上の素材の形そのものとは限らない。出力だけから、L8に何がどこまで蓄積され、どのような関連構造を形成しているのかを列挙・復元することはできない。

マルクトに現れていない素材が、L8に存在しないとは限らない。その時点では意識的に直接参照されていない素材や、本人が存在を明示的に想起できない素材も含まれる。別の素材との関連や手がかりによって、後に参照可能になる場合もある。そのため、素材が存在していること、ある時点で参照されていること、実際の認知に利用されていることは区別する必要がある。

また、L8の内容全体は、観測者だけでなく、認知主体本人にとっても常に完全に参照可能であるとは限らない。この観測上の限界は、L8を「無意識」と呼んできた理由の一部と関係する。ただし、本稿におけるL8は心理学上の無意識そのものではなく、意識的に参照可能な素材も含めた、より広い認知上の蓄積基盤である。

SCOPEでは、この限界を前提として、マルクトに現れた結果を手がかりに、L8の一部について推定する。L8そのものや、その内容全体をマルクトから復元することはできない。

第6章 LLMにおけるL8の機能的対応

第5章では、L8そのものを直接観測することはできず、マルクトに現れた出力を手がかりとして推定されることを整理した。本章では、人間のL8とLLMにおける機能的対応の可能性について検討する。

SCOPEにおける機能的対応は、内部構造や実装の同一性を意味しない。各レイヤーについて、本稿で定義された機能を比較単位として、人間とLLMの間に機能上の対応可能性があるかを検討する。したがって、複数の異なる機能を後から一つのまとまりとして扱い、それを同一の機能として対応づけることは、本稿における機能的対応には含まれない。

人間とLLMは、同一の内部構造や形成過程を持つものではない。そのため、人間におけるL8と同一の構造がLLM内部に存在すると仮定するものではない。一方で、LLMにおいても、その後の生成に利用可能な多数の情報や構造が保持され、それらの関係が出力生成に関与しうると整理できる場合がある。この点では、L8との機能的対応を検討することができる。

ここでは、LLMの学習データそのものと、学習によって形成された内部構造、そして特定の生成時点で実際に利用可能な情報を区別する必要がある。学習データに含まれていた情報が、そのまま個別の情報として内部に保存され、生成時に直接取り出されていることを意味するわけではない。また、学習によって形成された内部構造のすべてが、あらゆる生成時点で同じように利用されるとも限らない。

したがって、本稿でL8との機能的対応として扱うのは、学習データそのものではなく、その時点の生成に利用可能な情報や構造、およびそれらの関連である。ただし、生成時に利用可能な情報のすべてをL8との対応対象とするわけではない。本稿では、それらが関連構造の中で生成の素材または参照背景として機能しうる場合を、L8との機能的対応の候補として扱う。

また、LLMの生成に利用可能な情報は、基盤モデルの学習によって形成されたものだけに限られない。対話履歴、その時点で与えられた入力、外部から提供される情報や、システム上参照可能な保存情報などが、生成時の参照対象となる場合もある。ただし、これらがすべて同じ仕組みで保持されていることを意味するものではない。本稿で扱うのは、それらの実装上の同一性ではなく、生成に利用可能な素材とその関係が、生成の素材または参照背景として機能しうるという機能上の対応である。

LLMにおけるL8との機能的対応として扱う範囲の変化は、新しい情報が一時的に参照可能になったこととは区別する必要がある。例えば、検索で取得された最新情報や、その時点の対話でのみ利用される情報が生成に用いられても、それだけで対応として扱う範囲が更新されたとはしない。一方、基盤モデルの更新や、後続の生成にも継続して利用可能な保存情報の変更などによって、利用可能な素材または関連構造が持続的に変化した場合には、対応として扱う範囲も変化すると整理できる可能性がある。ただし、すべてのモデル更新やシステム更新が、その範囲を変えるとは限らない。

ただし、LLM内部で特定の生成時点に利用可能であった情報や構造の全体を、外部から完全に列挙できるとは限らない。列挙できないことは、それらが存在しない、あるいは生成に利用されていないことを意味しない。一方で、列挙できないこと自体が、それらの存在や生成への利用を示す証拠となるわけでもない。そのため、本稿では、観測可能な出力や利用可能な情報を手がかりとして、機能的対応の可能性を推定するにとどめる。

また、ある情報が生成に利用可能であることと、その生成において実際に参照されたことは同一ではない。さらに、参照された情報がそのまま出力に現れるとも限らない。これは人間のL8について、素材が存在すること、その素材がある時点で参照されること、そして後続の認知に実際に利用されることを区別した点と対応する。

以上のように、本稿では、LLMにおいて生成に利用可能な情報や構造のうち、関連構造の中で生成の素材または参照背景として機能しうるものを、人間のL8との機能的対応を検討するための候補として扱う。ただし、これは人間とLLMが同一の認知構造を持つこと、LLMの学習データそのものがL8であること、あるいは特定の技術的構成要素がL8に対応することを意味しない。SCOPEが扱うのは、異なる内部構造を持つ人間とLLMの間に見られる機能上の対応可能性である。

第7章 L7との機能的境界

L8は、認知に利用可能な素材とその関連構造を扱う蓄積基盤である。一方、L7は、経験の蓄積によって形成される高抽象・高圧縮の認知を扱う。この二つは、どちらも過去に得られた情報や経験と関係しうるため、表面的には重複して見える場合がある。しかし、両者が扱う対象と、その成立条件は異なる。

L8が扱う素材は、その由来を経験に限定しない。意識的に学習した知識、過去の経験、観察したこと、見聞きした情報など、その後の認知に利用可能な状態として残っているものは、L8の素材となりうる。また、その情報を取得した時点で、明示的に注意を向けていたかどうかは必須条件ではない。L8において重要なのは、素材がどのような経路で得られたかではなく、その後の認知に利用可能な素材として関連構造の中に位置づけられているかどうかである。

これに対して、L7が扱う認知は経験由来である。ここでいう経験とは、単に情報に接触したことや、知識として保持していることだけを意味しない。対象への関与、反復、観察などを通じて形成された過程を含む。L7では、そのような経験の蓄積を通じて、感覚、洞察、高抽象概念などの高抽象・高圧縮の認知が形成される。

ここでいう経験由来は、形成された認知内容そのものが常に明示的に意識されていることを意味しない。L7で形成された感覚や洞察を、本人がその都度言語化できるとは限らない。区別されるのは認知結果の意識可能性ではなく、その認知の形成に、主体自身の経験の蓄積が関与しているかどうかである。

また、単一の経験がL7の形成にまったく影響しないという意味でもない。一度の経験であっても、その後の認知形成に寄与する可能性はある。ただし、L7の特徴は、一つの経験そのものを保持することではなく、経験の蓄積を通じて高抽象・高圧縮の認知が形成される点にある。したがって、経験の回数に固定された閾値を設定し、「何回以上でL7になる」と定義するものではない。

この違いから、同じ出来事に関係する情報であっても、L8とL7では異なる機能として扱われる場合がある。L8では、その出来事に関する情報や経験そのものが、後の認知に利用可能な素材として位置づけられうる。一方L7では、そのような経験の蓄積を通じて形成された感覚、洞察、高抽象概念などが扱われる。つまり、L8は「何が利用可能な素材として蓄積されているか」を扱い、L7は「経験の蓄積からどのような高抽象・高圧縮の認知が形成されたか」を扱う。

ただし、この区別は、L8からL7へ一定の順序で処理が進むことを意味しない。SCOPEでは、各レイヤーを固定された処理順序として扱わない。そのため、L8に素材が蓄積され、その後L7で処理され、再びL8へ戻るといった直線的な流れを前提とはしない。L8とL7は、それぞれ異なる機能を持ちながら、他の認知レイヤーと同様に相互に影響しうるものとして扱う。

以上のように、L8は素材の由来を経験に限定せず、後の認知に利用可能な素材とその関連構造を扱う。一方L7は、経験の蓄積を通じて形成された高抽象・高圧縮の認知を扱う。この機能上の違いによって両者を区別する。

終章

本稿では、L8を、認知に利用可能な素材とその関連構造を扱う蓄積基盤として再整理した。

既公開版では、L8の「認知構造全体を一つとして参照する」という性質が中心的に記述されていた。本稿ではこの性質を撤回するのではなく、L8が扱う素材とその関連構造という基盤を改めて整理することで、全体参照をL8の性質の一つとして位置づけ直した。

L8に含まれる素材は、意識的に参照可能な知識だけに限られない。経験、観察、過去に接した情報、他の認知レイヤーとの相互作用によって形成された内容など、後の認知に利用可能となり

うる多様な素材を含む。また、それらは独立して存在するだけではなく、相互の関連をもち、その関連構造自体も変化しうる。

このため、L8は単なる記憶庫でも、心理学上の無意識そのものでもない。また、真偽を判定する装置や、認知全体を統合する主体でもない。L8が扱う素材と関連構造は、他の認知レイヤーとの相互作用の中で利用され、加工され、再構成されうる。そこで形成された内容も、後の認知に利用可能な素材となる場合があるが、これは固定された処理経路を意味しない。

L8そのものを直接観測することはできない。SCOPEで観測できるのはマルクトに現れた出力であり、そこから推定できるのは、どのような素材や関連構造が関与した可能性があるかという部分的な仮説までである。出力からL8の内容全体を復元することはできず、出力に現れないことだけをもって、その素材が存在しないと判断することもできない。

また、人間とLLMの内部構造や実装が同一であるとは想定しない。本稿では、L8で定義した機能を比較単位とし、認知や生成に利用可能な素材と関連構造が存在し、それらが後続の処理に利用されうるという点について、機能的対応の可能性を仮説として整理した。この対応は、学習データそのものとの同一視や、人間とLLMが同一のL8を共有していることを意味しない。

以上の整理により、本稿はL8へ新たな機能を追加したものではなく、既公開版で十分に表現されていなかった設計内容を回収し、L8の中心的位置づけを再整理したVersion 2として位置づけられる。「全体参照」という既存の記述を保持しながら、それを、素材と関連構造を扱う蓄積基盤という位置づけの中へ戻すことで、L8の役割を明確化した。

ダートとの関係、およびL8を含む認知構造がどのように出力へ結びつくかという詳細については、本稿では扱わない。